



ME⁺ XR Simulator

Διαδραστική Κλινική Προσομοίωση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση
σε Περιβάλλον Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Απαλλακτική Εργασία, ακ. έτος 2025-2026

1. Σκοπός και κάλυψη απαιτήσεων

Πρόκειται για ένα εργαλείο Extended Reality (XR) που στηρίζεται σε κανόνες και προσομοιώνει μια ΜΕΘ, με βάρος στην κλινική λήψη αποφάσεων και στην ψηφιακή τεκμηρίωση. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει πού καλύπτεται κάθε ζητούμενο της εκφώνησης.

Απαίτηση	Πού υλοποιείται
3D περιβάλλον ΜΕΘ, ≥5 hotspots	Σκηνή Babylon.js με κλίνη/ασθενή, μόνιτορ, αναπνευστήρα, τερματικό EHR και κουμπί κλήσης, όλα διαδραστικά (κλικ, ετικέτα στο hover).
Μηχανή σεναρίου JSON (≥8 κόμβοι, ≥2 διακλαδώσεις, timeout ή global rule)	scenario-engine.js: 8 κόμβοι ανά σενάριο, 3 κόμβοι απόφασης, timeout 30s στον n2 και καθολικός κανόνας συναγερμού για SpO2 < 90%.
Διαδραστικό EHR	ehr.js: καρτέλα ζωτικών (τιμές και τάσεις) και τρεις δυναμικές φόρμες που παράγονται από το ehr_config.
Documentation Gates	Κόμβοι gate μπλοκάρουν τη ροή ώσπου να συμπληρωθούν τα required_forms, με αναφορά των ελλείψεων.
Feedback και error prevention	Toasts τεσσάρων τύπων, χρωματικός/ηχητικός συναγερμός, μπάρα χρόνου, αποτροπή κενής υποβολής, επιβεβαίωση Reset.
Logging και debriefing	logger.js: επτά τύποι συμβάντων με χρονοσήμανση και εξαγωγή JSON· debrief.js: σκορ, διαδρομή, λίστα τεκμηρίωσης, αναφορά.
Φόρτωση σεναρίου και reset	Επιλογή από λίστα ή ανέβασμα .json χωρίς αλλαγή κώδικα· πλήρες reset κατάστασης.
On-line help	help.html, προσβάσιμο από την αρχική οθόνη και τη γραμμή εργαλείων.

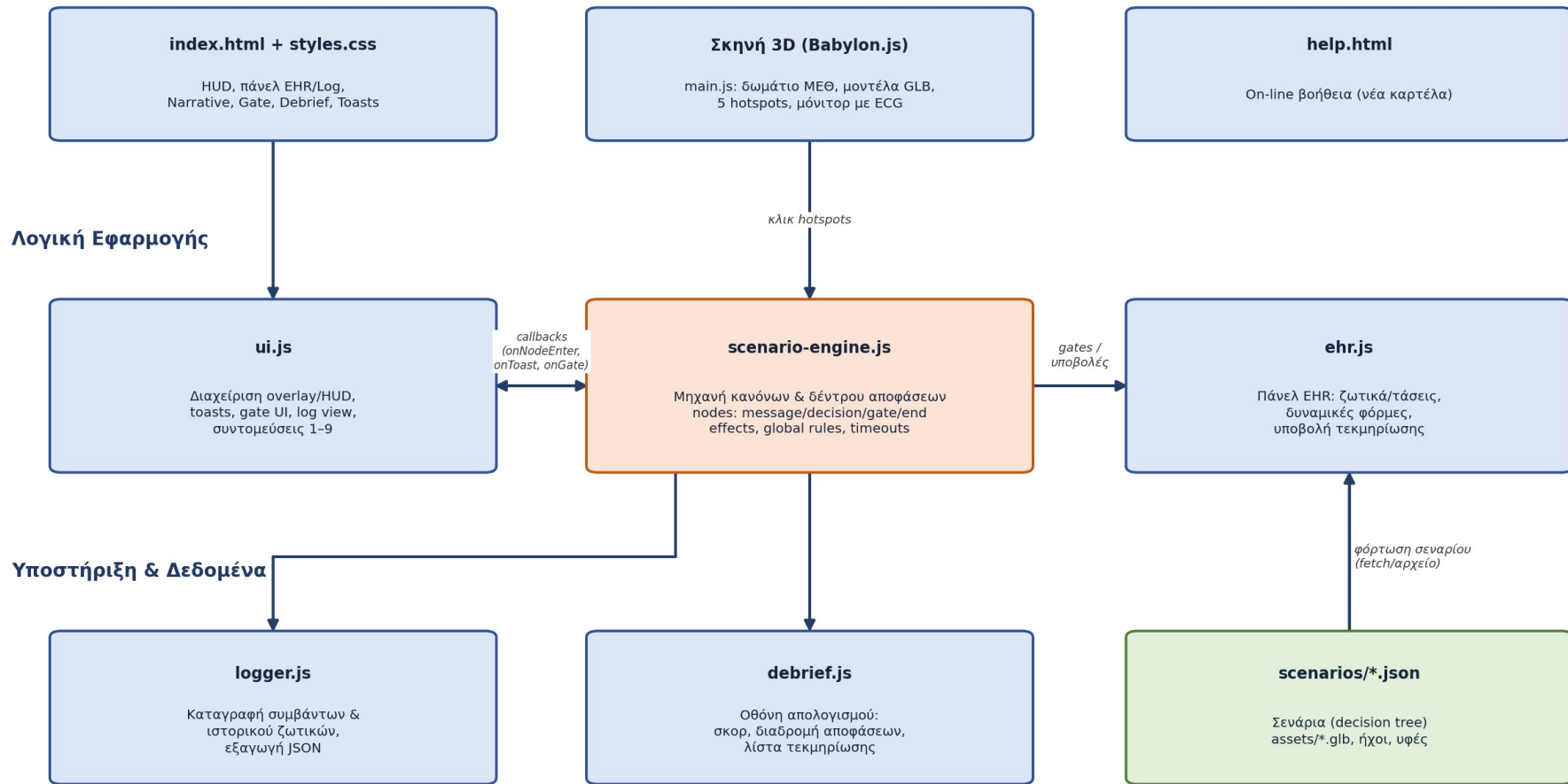
2. Τεχνολογίες

Όλα δουλεύουν στον browser, με σερβίρισμα από τοπικό server. Η διεπαφή είναι HTML5 και CSS3, η λογική γραμμένη σε JavaScript (ES6+) χωρίς frameworks, και το τρισδιάστατο κομμάτι στηρίζεται στη Babylon.js (τοπικά, στο libs/), που κάνει το rendering και φορτώνει τα μοντέλα glTF/GLB. Τα σενάρια είναι JSON, ο server.py σερβίρει τοπικά, και ο συναγερμός παίζει μέσω HTML5 Audio.

3. Αρχιτεκτονική

Η εφαρμογή είναι χωρισμένη σε έξι JavaScript modules, το καθένα με ξεκάθαρη δουλειά. Στον πυρήνα κάθεται η μηχανή σεναρίου (scenario-engine.js), που δεν ξέρει τίποτα για τη διεπαφή: μιλάει προς τα έξω μόνο με callbacks (onNodeEnter, onVitalsChange, onToast, onGate, onEnd, onTimeout), τα οποία συνδέονται στο main.js. Έτσι, το ίδιο σενάριο θα μπορούσε να τρέξει και πάνω σε άλλη διεπαφή.

Παρουσίαση (Browser)



Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική της εφαρμογής, επίπεδα παρουσίασης, λογικής και δεδομένων.

4. Δομή αρχείων

icu_xr/	
├ index.html	δομή UI (HUD, πάνελ, οθόνες)
├ styles.css	συνολική σχεδίαση / θέματα
├ help.html	on-line βοήθεια
├ server.py	τοπικός HTTP server (θύρα 3000)
├ libs/	Babylon.js και glTF loaders (τοπικά)
├ js/main.js	σκηνή Babylon, μοντέλα, hotspots, μόνιτορ, ήχος
├ js/scenario-engine.js	μηχανή κανόνων / δέντρου αποφάσεων
├ js/ui.js	HUD, αφήγηση, gates, toasts, log
├ js/ehr.js	πάνελ EHR, δυναμικές φόρμες, ζωτικά
├ js/logger.js	καταγραφή συμβάντων, εξαγωγή JSON
├ js/debrief.js	οθόνη απολογισμού και αναφορά
├ scenarios/*.json	σενάρια (υποξαιμία, άσθμα)
├ assets/	μοντέλα .glb, υφές, alarm.mp3

5. Σχήμα σεναρίου JSON

Κάθε σενάριο ζει σε δικό του αρχείο JSON, με ενότητες `scenario_meta`, `initial_state`, `hotspots`, `ehr_config`, `rules.global_rules`, `nodes` και `logging`. Για να προσθέσεις καινούργιο, δεν χρειάζεται να πειράξεις κώδικα.

5.1 Τύποι κόμβων

Τύπος	Συμπεριφορά	Βασικά πεδία
message	Πληροφοριακό κείμενο· συνέχεια με κουμπί.	text, effects (προαιρε.), next_node_id
decision	Διακλάδωση με επιλογές· προαιρετικό χρονικό όριο.	options[] (label, target_hotspot, effects, next_node_id), timeout
gate	Μπλοκάρει ώσπου να τεκμηριωθούν τα πεδία στο EHR.	gate_requirements.required_forms[], feedback, effects_on_pass
end	Τερματισμός και απολογισμός.	debrief_config

5.2 Αποτελέσματα (effects)

Πεδίο	Λειτουργία
score_delta	Μεταβολή του σκορ ($\pm$).
state_update	Ενημέρωση εμφωλευμένων flags με διαδρομές τύπου «flags.x» (dot-notation).
vitals_update	Μεταβολή ζωτικών· ενημερώνει HUD/μόνιτορ/EHR, καταγράφεται και επαναξιολογεί τους κανόνες.
toast	Άμεσο μήνυμα ανατροφοδότησης {style, message} (success/info/warning/danger).

5.3 Συνθήκες κανόνων

Μια συνθήκη είναι αντικείμενο της μορφής `{"vitals.spo2": {"lt": 90}}` και δέχεται τους τελεστές `lt`, `lte`, `gt`, `gte`, `eq`, ή και σκέτη ισότητα. Ελέγχεται σε κάθε είσοδο κόμβου και σε κάθε αλλαγή ζωτικών. Τα effects ενός καθολικού κανόνα τρέχουν μία φορά ανά

ενεργοποίηση (edge-triggered), για να μην ξαναβγαίνει το ίδιο toast όσο η συνθήκη μένει αληθής.

6. Μηχανή σεναρίου, ροή εκτέλεσης

Το κέντρο της μηχανής είναι η `processNode(id)`. Σβήνει τυχόν ενεργό timeout, καταγράφει την είσοδο (`NODE_ENTER` και διαδρομή), εφαρμόζει τα effects, ελέγχει τους καθολικούς κανόνες και δρομολογεί ανάλογα με τον τύπο του κόμβου. Στις αποφάσεις, η `selectOption` περνά τα effects και πηγαίνει στον επόμενο κόμβο ύστερα από μισό δευτερόλεπτο. Το timeout είναι ένα interval των 100ms που ενημερώνει τη μπάρα και, μόλις λήξει, εφαρμόζει τα `on_timeout_effects` και προχωρά.

7. EHR και πύλες τεκμηρίωσης

Οι φόρμες χτίζονται δυναμικά από το `ehr_config`: ένα νέο πεδίο στο JSON αρκεί για να εμφανιστεί. Η `submitEHRForm` συγχωνεύει τα δεδομένα στο `ehrData[formId]`, γράφει `EHR_SUBMIT` και κόβει τις κενές υποβολές. Ο έλεγχος της πύλης (`getMissingGateRequirements`) γυρνά τα πεδία που λείπουν: αν δεν λείπει κανένα, η πύλη ανοίγει· αλλιώς το UI δείχνει «Λείπει: ...». Έτσι η κλινική πράξη δένεται με την καταγραφή της.

8. Αρχές HCI/UX και υλοποίηση

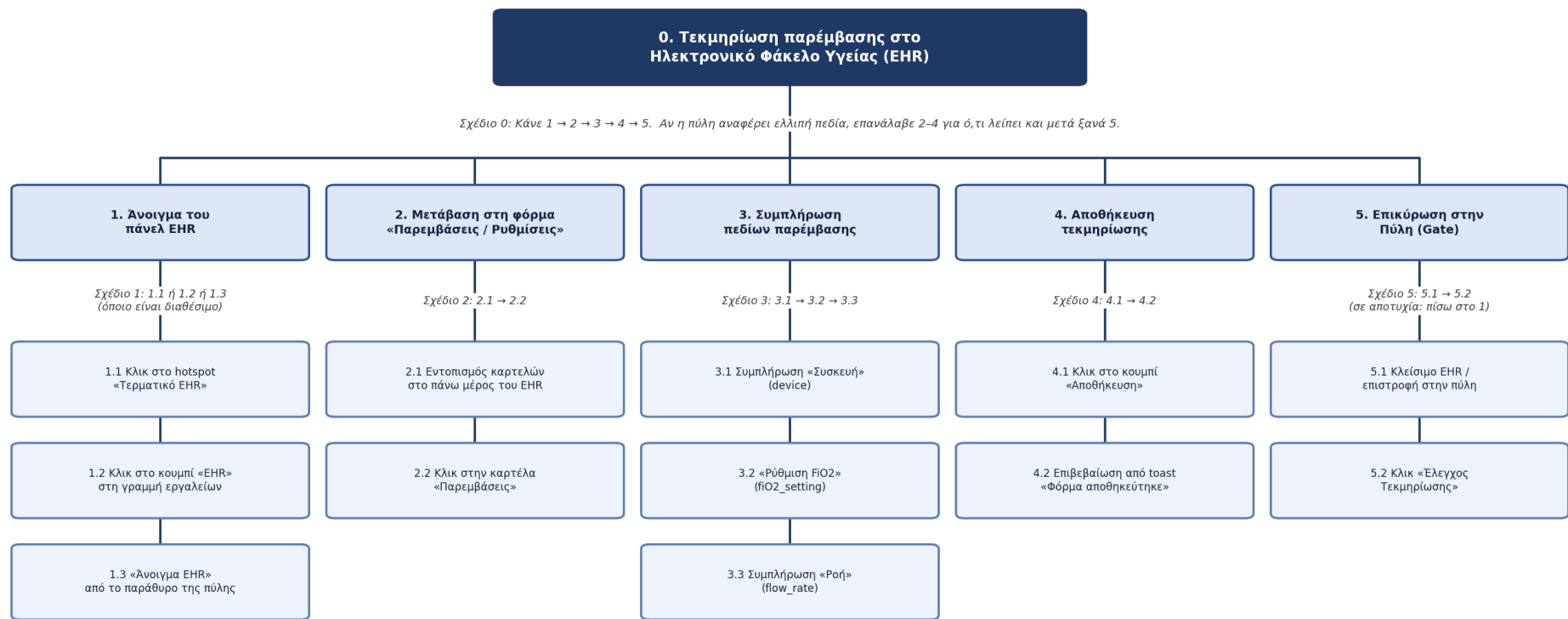
Αρχή	Πώς εφαρμόζεται
Ορατότητα κατάστασης	Μόνιμο HUD ζωτικών, ζωντανό μόνιτορ ECG, μπάρα χρόνου, ένδειξη ενεργού κόμβου.
Σαφής ανατροφοδότηση	Toast για κάθε ενέργεια, χρωματική αλλαγή μόνιτορ, ηχητικός συναγερμός σε $SpO_2 < 90\%$.
Πρόληψη σφαλμάτων	Πύλες με ελλιπή τεκμηρίωση και ονομαστική λίστα ελλείψεων, αποτροπή κενής φόρμας, επιβεβαίωση Reset.
Αναγνώριση αντί ανάκλησης	Hotspots με ετικέτες, αριθμημένες επιλογές, καρτέλες EHR με σαφείς τίτλους, ελληνικές ονομασίες.
Συνέπεια και πρότυπα	Ενιαία χρωματική κωδικοποίηση σε toasts, log και debrief· σταθερή θέση πάνελ.
Ευελιξία και αποδοτικότητα	Συντομεύσεις 1-9, WASD/βέλη, απευθείας άνοιγμα σωστής φόρμας από την πύλη.
Αισθητική και μινιμαλισμός	Σκούρο κλινικό θέμα, διακριτικά πάνελ, μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες ανά οθόνη.

9. Καταγραφή και απολογισμός

Ο logger γράφει εγγραφές με χρονοσήμανση, της μορφής {timestamp, elapsed, type, data}, για τα συμβάντα `NODE_ENTER`, `OPTION_SELECTED`, `HOTSPOT_INTERACTION`, `EHR_SUBMIT`, `VITALS_CHANGE`, `GATE_CHECK` και `TIMEOUT`, καθώς και όλο το ιστορικό των ζωτικών. Από το πάνελ Log βγαίνει JSON (`icu_log.json`), ενώ ο απολογισμός δίνει μια συνολική αναφορά με το σκορ, τη διαδρομή και τα κενά της τεκμηρίωσης.

10. Ζητούμενο Β, Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (HTA)

Παίρνουμε τη λειτουργία «Τεκμηρίωση παρέμβασης στο Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς (EHR)», δηλαδή την καταγραφή μιας παρέμβασης (για παράδειγμα τη ρύθμιση οξυγόνου) στη φόρμα «Παρεμβάσεις / Ρυθμίσεις», έτσι όπως τη ζητά η Πύλη Τεκμηρίωσης Νο1. Την αναλύουμε σε στόχο, υποεργασίες και σχέδια (plans).



Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (HTA): «Τεκμηρίωση παρέμβασης στο Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενούς (EHR)»

Σχήμα 2. Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών για την τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR.

Επίπεδο	Εργασία / Σχέδιο
0	Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR. Σχέδιο 0: εκτέλεσε με τη σειρά τα βήματα 1, 2, 3, 4, 5. Αν στο 5 η πύλη δείξει ελλιπή πεδία, επανάλαβε τα 2 έως 4 και ξανά το 5.
1	Άνοιγμα του πάνελ EHR. Σχέδιο 1: 1.1 ή 1.2 ή 1.3, 1.1 hotspot «Τερματικό EHR», 1.2 κουμπί «EHR», 1.3 «Άνοιγμα EHR» από την πύλη.
2	Μετάβαση στη φόρμα «Παρεμβάσεις / Ρυθμίσεις». Σχέδιο 2: πρώτα 2.1, μετά 2.2 (2.1 εντοπισμός των καρτελών, 2.2 κλικ στο «Παρεμβάσεις»).
3	Συμπλήρωση πεδίων. Σχέδιο 3: 3.1, 3.2 και 3.3, με υποχρεωτικό το fiO2_setting (3.1 «Συσκευή», 3.2 «Ρύθμιση FiO2», 3.3 «Ροή»).
4	Αποθήκευση. Σχέδιο 4: πρώτα 4.1, μετά 4.2 (4.1 κλικ «Αποθήκευση», 4.2 επιβεβαίωση με toast· η κενή φόρμα αποτρέπεται).
5	Επικύρωση στην πύλη. Σχέδιο 5: πρώτα 5.1, μετά 5.2· σε αποτυχία εμφανίζεται «Λείπει: ...» και επιστρέφεις στην εργασία 1 (5.1 κλείσιμο EHR, 5.2 «Έλεγχος Τεκμηρίωσης»).

11. Επεκτασιμότητα

Για ένα καινούργιο σενάριο φτάνει ένα νέο JSON: είτε ως κάρτα στην αρχική (με ένα data-scenario) είτε μέσω της «Φόρτωσης Σεναρίου από Αρχείο», χωρίς γραμμή κώδικα. Η μηχανή σηκώνει όσους κόμβους και επιλογές θες, νέους καθολικούς κανόνες με τους ίδιους τελεστές, και επιπλέον φόρμες ή πεδία EHR από το ehr_config. Για ελληνικές ετικέτες, τις προσθέτεις στο λεξικό του ehr.js.